

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) · 경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [5] 배전자동화 기기 적용 및 운영 미흡

관 계 부 서 : 배전계획처, 배전운영처, ICT운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : ICT운영처, 부산울산본부

내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

우리 회사는 배전계통 및 분산e 제어·감시와 비상시 배전선로 부하전환을 통해 신속한 전력공급을 위해 필요 개소에 배전자동화용 가공 또는 지상개폐기를 설치하고 KKK(주)와 위탁계약을 통해 통신망 구축 후 ‘차세대 배전망 관리 시스템(ADMS)’을 활용하여 배전망을 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전설계기준 DS-3600(개폐 및 보호장치)」에 의거 선로구분 개폐기는 선로간선 및 분기선(3상)의 분기점에 관계없이 [표 1]과 같이 구간공장 및 구간부하를 고려하여 자동화 개폐기의 설치를 원칙으로 하며, 지중선로의 경우 타 선로와 연결된 연계개소, 계약전력 3,000kW 이상의 고압고객 및 중요고객 인입개소에는 자동화 개폐기를 추가로 시설할 수 있다.

[표 1] 자동화 개폐기 부설기준

배전 선로(간선 및 분기선)		구간공장(km)	구간부하(kW)
구분	공장(km)		
가공	5km 미만	0.5	2,000
	5km~15km 미만	1.5	1,500
	15km~40km 미만	2.0	1,000
	40km 이상	4.0	500
지중	-	0.8	1,000

또한 「배전자동화 업무절차서」에 따르면 “배전자동화 담당부서는 ICT운영 담당부서와 통신방식을 협의하여 선정하고 개통 희망일로부터 2개월 이전에 통신개통을 요청 및 i-NOS(ICT Network Operation System)를 활용하여 통신개통 요청과 통신망 구축 진행 현황을 주기적으로 확인하여야 한다.”라고 명시하고 있다.

그리고 「’24~’25년 DAS용 통신설비 시설공사 특기시방서」에 따라 “공사계약자는 배전자동화 통신망 구축 및 운영에 지장을 초래하지 않도록 요청한 준공 기일을 준수하여야 한다.”고 규정하고 있다.

따라서 배전설계 업무 담당자는 설계기준을 준수하여 필요개소에 자동화 개폐기를 부설 후 통신망 요청 및 진행 현황을 확인하여야 하며, ICT운영부서는 계약상대자의 적기 통신망 구축 여부를 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 자동화 개폐기 설계 후 운영 미흡

그런데 감사기간 중 부산울산본부 배전공사 설계 시 자동화 개폐기 적정 설계·운영 여부를 확인한 결과 신증설, 분산형전원 연계, 택지조성 및 지중화 공사 설계 시 [표 2]와 같이 ① 자동화 개폐기 부설대상 여부에 대한 검토 소홀로 수동 개폐기 설치가 가능 함에도 자동화 개폐기를 설치하여 자재비 253백만 원을 과다 집행하였으며, ② 자동화 개폐기 설치 후 통신망 구축 및 개통 요청 누락하여 감사일 현재까지 ADMS를 통해 배전망 감시·제어에 활용되지 못하고 있음이 확인되었다.

[표 2-1] 자동화 (지상)개폐기 착오 적용 현황

사업소	공사명	대수	수동기 대비 차액(원)	담당자
울산	익명화	1	9,538,734	♡△♣
울산	익명화	3	10,393,560	◇◀&
울산	익명화	5	43,986,954	□\$▼
울산	익명화	11	74,754,055	◎&罍
울산	익명화	3	11,340,538	☆♣#
울산	익명화	1	4,087,017	&◆◎
김해	익명화	3	9,371,209	△▼□
김해	익명화	1	4,200,454	□□□
동래	익명화	2	16,150,367	▲▲▲
동래	익명화	4	39,923,529	●☒☎
동래	익명화	2	16,471,674	%▶■
서울산	익명화	1	4,124,663	♣\$◇
서울산	익명화	1	9,538,734	○★♥
합계	36건	37대	253,881,488	

[표 2-2] 자동화 개폐기 통신망 구축 요청 누락

사업소	공사명	대수	현장시공일	담당자
직할	익명화	1	2023.03.30.	◎■◇
직할	익명화	1	2024.01.23.	◆◆◆

울산	익명화	4	2024.08.30.	♡△♣
울산	익명화	4	2024.10.02.	□\$▼
울산	익명화	1	2024.08.29.	♣★☒
울산	익명화	1	2024.08.29.	◎&罍
울산	익명화	1	2022.10.07.	&◆◎
울산	익명화	1	2024.11.10.	○◆罍
울산	익명화	2	2024.01.15.	□罍罍
김해	익명화	5	2024.08.12.	♡▷○
김해	익명화	1	2024.07.17.	▶■@
김해	익명화	4	2023.11.10.	△▼□
김해	익명화	12	2024.12.04.	☒&■
김해	익명화	2	2024.06.02.	@□☒
김해	익명화	3	2024.01.09.	&&&
김해	익명화	9	2024.08.08.	□□□
김해	익명화	6	2024.09.06.	@@@
김해	익명화	2	2023.09.26.	◎●@
동래	익명화	2	2024.04.25.	▲▲▲
동래	익명화	1	2023.05.31.	●☒☎
동래	익명화	3	2023.12.12.	%▶■
남부산	익명화	1	2023.12.17.	◀&\$
양산	익명화	2	2024.03.15.	☒#◆
양산	익명화	1	2023.11.29.	■□■
양산	익명화	1	2024.03.19.	%%%
양산	익명화	2	2023.11.07.	☒●罍
양산	익명화	1	2024.01.23.	▽◇☎
중부산	익명화	3	2024.10.14.	☎●&
중부산	익명화	1	2024.05.28.	◆☆◁
동울산	익명화	1	2023.03.14.	♣☆♠
동울산	익명화	2	2024.11.04.	罍罍罍
서부산	익명화	1	2024.07.30.	♣&☒
서부산	익명화	5	2024.12.15.	***
서부산	익명화	4	2024.12.06.	###
기장	익명화	3	2024.10.23.	♠♣★
기장	익명화	1	2023.07.25.	●☒◁
기장	익명화	3	2023.03.08.	○○○
서울산	익명화	7	2024.06.24.	♣♣♣
합계	94건	103대		

다만 상기 [표 2-1]의 경우 배전계통 특성상 잦은 배전공사 등으로 인한 휴전작업, 계통변경, 비상시 부하전환 등을 고려한다면, 효율적 활용이 가능할 것으

로 사료되나, 그럼에도 불구하고 자동화 개폐기 설치 후 현재까지 통신망 구축 요청 누락 등으로 배전망 감시·제어에 활용되지 못하고 있으며, 상기 [표 2-2]와 같이 배전망 운영상 반드시 필요한 선로구간 구분 및 중요고객 인입점, 분산형전원 책임분계점 등의 경우 상시 계통감시와 비상시 필수적으로 수반되는 설비로 자동화 개폐기가 설치되면 최우선 적으로 통신망을 구축하여 활용하여야 함에도 이를 누락한 점은 관련 업무를 소홀히 한 책임이 있다고 판단된다.

나. 배전자동화 통신망 구축 미흡

또한 i-NOS를 활용하여 전사 배전자동화 기기의 통신망 구축이 완료되어 배전설비운영에서 ICT운영부서로 모뎀설치·통신개통을 요청하였으나, 180일을 초과하여 모뎀설치·통신개통이 지연되고 있는 현황을 확인한 결과 [표 3]과 같이 4,121건이 확인 되었으며, 부산울산본부 관내 000건 대상으로 사유를 확인한 결과 [표 4]와 같이 위탁회사 미조치, 현장 재확인 필요, 시스템 입력 착오 (취소, 개통완료) 등에 의한 것을 확인할 수 있었다.

[표 3] 통신망 구축 완료 후 모뎀미설치 현황

구분	서울	남 서울	인천	경기 북부	경기	강원	충북	대전 충남	전북	광주 전남	대구	경북	부산 울산	경남	제주	합계
'21년	익명화	익명화	-	익명화	-	-	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	-	익명화	-	익명화	익명화
'22년	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화
'23년	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화
'24년	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화
'25년	-	-	-	익명화	익명화	익명화	익명화	-	익명화	익명화	익명화	-	익명화	익명화	-	익명화
합 계	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화

[표 4] 부산울산본부 통신망 개통 지연 사유

구분	개통완료	통신망 구축중	통신개통 불가	단말장치 부족	배전측 취소분	현장 재확인	위탁회사 지연	기타	합계
건	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화

상기와 같이 기 개통이 완료되거나, 통신망 구축이 되지 않았음에도 i-NOS 시스템 상 모델설치가 필요한 것으로 확인되는 사유에 대해서 살펴본 결과, ICT 운영처에서는 2024년 5월 ‘배전계통 ICT인프라 업무혁신TF’ 참여를 통해 [표 5]와 같이 i-NOS를 개선하고 배전자동화 통신망 공정관리(모델 개통 진행현황, 업무담당자간 공유기능 신설 등), 통계기능 등의 개발을 완료하여 관리를 강화하였으나, ① 시스템 개선(2024년 8월) 이후 발생하는 통신망 개통요청 건부터 적용이 가능하여, 과거 접수분 대해서는 별도의 Data 정비가 필요하고, ② 「’24~’25년 DAS용 통신설비 시설공사 특기사항서」에는 계약상대자가 i-NOS를 활용하여 공정관리를 시행한다는 내용이 부재하여 ICT운영부서와 계약상대자간 공정관리를 지역본부별 상이(iNOS 또는 수기관리)하게 운영중으로 데이터가 일치하지 않는 것으로 확인되었다.

[표 5] 배전자동화 통신망 공정관리 개선 결과

구분	주요내용
i-NOS 공정관리 개선	▶ DAS 통신망 적기 개통을 위한 공정관리시스템 개선 의견 반영 ▶ 담당자간 i-NOS DAS 공정관리 프로세스 및 진행 정보 공유
통계기능 제공	▶ DAS 중요공정별 통계 및 관리 기능 구현 ▶ 개통요청, 개통중, 배전조치중, 개통불가, 개통완료 등 단계 구분
임차회선관리 개선	▶ DAS 임차회선 목록관리 기능개선 등
파트너사이트 (KDN, 통신사) 개선	▶ 장기미처리건 관리기능 개선 ▶ 한전담당자 및 협력사간 진행정보(불가사유 등) 공유 기능 개선

따라서 ICT운영부서에서는 배전설비운영부서와 함께 과거 Data의 재확인
통한 현행화와 계약상대자의 사유로 모뎀설치·통신개통 지연이 확인될 경우
「'24~'25년 DAS용 통신설비 시설공사 특기시방서」에 의거 지체상금을 부과하
는 등의 후속조치가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

부산울산본부 배전공사 설계 업무 담당자는 배전공사 설계시 자동화 개폐기
적용 여부에 대한 검토 및 자동화 개폐기 설치 후 통신망 구축 요청 지연에 대
한 업무를 소홀히 한 사실을 인정하였다.

또한 i-NOS(ICT Network Operation System)를 및 「'24~'25년 DAS용 통신설
비 시설공사」 주관부서인 ICT운영처 업무 담당자는 i-NOS 상 모뎀설치·통신
개통 지연 4,121건에 대해서는 전수 조사와 Data 현행화를 시행하고, 계약상대자
의 사유로 확인될 경우 지체상금 부과 등의 후속조치와 향후 계약특수조건 및
공사시방서에 i-NOS 활용 조항을 추가하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

ICT운영처장은

- ① i-NOS 개선 이전의 모뎀설치·통신개통 지연 건에 대한 전수 조사를 통해
Data 현행화를 시행하여 주시고, 계약상대자의 사유로 확인되는 건에 대해서는

지체상금을 부과하여 주시기 바랍니다. (시정)

② 또한 향후 「배전자동화용 통신망 시설공사」 계약 갱신 시 계약조건에 계약상 대자의 i-NOS 활용 의무를 구체화하여 반영하여 주시기 바랍니다. (개선)

부산울산본부장은

① 배전공사 설계 시 자동화 개폐기 검토 소홀 및 통신망 구축 요청 업무를 소홀히 한 업무 담당자들에게 ‘경고’ 및 ‘주의’를 촉구하여 주시고, (경고, 주의)

② 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무 관련자들에게 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	시 정 1 개 선 1 통 보 1	-	경 고 2 주 의 5	배전계획처 배전운영처 ICT운영처 전 지역본부	ICT운영처 부산울산본부